第十四思考実験：なぜ異なる対称性は、完全には整合できないのか？

——整数を選ぶ対称性の非整合・引き込み・準安定と、発展方向の読み出し——

木原 範昭（WF System Co., Ltd.）　ORCID 0009-0004-6753-4020

2026 年 10 月 12 日　Version DOI 10.5281/zenodo.23315558

著者: 木原範昭 (Noriaki Kihara)
ORCID: 0009-0004-6753-4020
Version DOI: 10.5281/zenodo.23315558
Concept DOI: 10.5281/zenodo.23315557
版: v1.0（対話からの発見記録・研究仮説の固定稿）
日付: 2026-10-12
関連論文: 第十二思考実験 [K6]、第十三思考実験 [K7]、有限位数共鳴 [K4]
分類: 思考実験／探索的理論構想／数値的対応関係の検証課題
記録方法: 著者と AI の対話（ChatGPT による初稿、Claude との改稿）を起点とし、著者の訂正・問いの順序を維持して整理。数値の再計算と関連文献の確認は補助的に実施した。
キーワード: 離散対称性、競合する対称性、整数選択、整数論的選択、非整合、引き込み、非完全ロック、位相スリップ、準安定、発展方向、時間の創発、不確定性の起源、射影読み出し、フラストレーション、E_8、零二乗和、中心投影、無名性

要旨

本稿は「なぜ電子は原子核に落ちないのか」という量子力学の説明をめぐる対話から始まった。プランク定数と不確定性原理を使えば水素原子の安定性を説明できるが、そこでは量子構造そのものがなぜ存在するのかは問われない。著者は、標準模型に異質な対称性が複数要求される理由、整数的な電荷構造と非整数的な質量階層の相違、空間・時間・因果順序の離散的選択条件に着目した。

本稿の中心仮説は次のとおりである。**空間・発展順序・電荷などで整数を選ぶ複数の対称性が、同一の関係構造上で同時に要求され、完全には同時充足できないまま互いに引き込み合う。この非完全ロックが準安定と急変を生み、観測される定数は、その履歴を特定方向から読んだ実効量として現れる。**順序と因果に整数を要求する対称性がなければ時間も不確定性も生まれない、という著者の見通しもこの仮説に含まれる。

本稿の提案は、この仮説に従って探すべき対象を明示することである。すなわち、**理論的には無関係に見え、互いの間に厳密な写像も導出の筋道もないのに、数や構造が近くにある組を探す。その組は、二つを同時に課すと引き込みを起こすが、完全にはロックしない。**近い理由を説明する必要はない。近いが一致しないこと自体が非完全ロックの候補を見つける手がかりであり、厳密な一致（ロック）が見つかればその組は候補から外

れる。

著者がこの構造に気づいた契機は微細構造定数である。四次元セル数 $137 = 1 + 8 + 128$ と、二波交換の有限位数根 $R_{124,23} = \cos^2(23\pi/124)$ は、それぞれ別々に α^{-1} の近傍の値を与える。本稿はこれを、近いが一致しない組の**一事例**として第 7 章で扱う。数値の近さを一致の証明としてではなく探索の手がかりとして扱い、四次元の 137 と 23/124 が E_8 とも整数を共有しつつ形が食い違うことを記録する。さらに、これらの整数を選ぶ対称性の上位に、著者の理論体系で究極の対称性と位置づける零二乗和 $\sum x^2 = 0$ を置き、それが $U^n = I$ と同じく仮定ではなく他の対称性の組合せから帰結として成り立つこと、それが保存量の値を 0 と定めるのではなく保存量が存在し得ることを表す定義であること（値 R は軸 iR に移る）、中心投影で見える方向と見えない方向を分けること、軸の無名性、一定曲率での原点の共有を第 11 章で述べる。本稿は特定の定数の導出を完了した論文ではなく、一般原理と検証課題を固定する発見記録である。

---

0. この論文で先に固定する研究姿勢

1. **問いの順序を守る。**対称性が先であり、保存量は特定の方向への射影で読める帰結である。連続対称性から保存量へ直行しない。
2. **$U^n = I$ と $\sum x^2 = 0$ を説明原理として先に与えない。**有限回帰と零二乗和は、相互作用と整数的条件を検討した後に観測される性質、または複数の対称性の組合せから出る帰結である（§11.1）。
3. **複数の対称性の『共通固定点』を探すだけでは不十分。**本稿の着想は、異なる条件が完全には両立できず、それでも互いに引き込む場合にある。
4. **物理的時間を先験的に置かない。**発展の添字は計算順序であり、それを物理的時間と同定する読み出し条件は別問題とする。
5. **事例として扱う整数に観測値を後付けで合わせない。**整数の選択理由および観測される定数への写像を、それぞれの観測値とは独立に指定・検証する。
6. **第三の対称性を仮定で増やさない。**二つの条件で足りない場合にのみ不足する拘束を検討する。

1. 発見の経緯：問いの順序

本稿の発想は、対話の中での著者の訂正の順序に沿って形づくられた（発言の原文は第 9 章）。

段階	著者の論点（第 9 章の発言番号）	その段階で確定した問い
2026-10-10	第十三思考実験で散逸・可逆交換・粒子寿命を検討し、「$U^n = I$ は原因ではなく結果」と明記	二つ以上の対称性が長寿命状態を選ぶ機構は未解決
本対話 1	プランク定数は説明の終点ではない。時空の対称性を決める構造が根本（発言 1）	量子構造の起源を $\hbar$ より手前に遡って問う
本対話 2	複数の対称性の組合せが空間と時間に離散性と周期性を要求し、保存量は特定方向の射影で読める（発言 2）	保存量から出発せず、対称性から出発する

段階	著者の論点（第 9 章の発言番号）	その段階で確定した問い
本対話 3	離散化には整数（マジックナンバー）を与える対称性が必要。順序と因果にも整数を要求する対称性が必要で、これがないと時間も不確定性も生まれない（発言 3・4）	空間だけでなく、順序・因果の側の整数選択を問う
本対話 4	ここから先は物理の対称性ではなく整数論の世界（発言 5）	対称性の問題を整数の組の選択問題として扱う
本対話 5	複数の対称性は同時に成立できず、引き込むが完全にはロックしない。それが急変と準安定を生む（発言 6）	共通解ではなく、非整合と引き込みの組合せを探す
本対話 6	気づいた契機は、微細構造定数の近傍に二つの 137 が存在すること（発言 7〜9）	一般原理の事例として、四次元の 137 と発展方向の 23/124 を検討する
改稿の対話	α は事例の一つ。整数を選ぶ先例と E_8。零二乗和は仮定でなく帰結であり、保存量が存在し得ることの定義。近いが一致しないことが仮説の中身（発言 12〜20）	理論的には無関係に見えるが近くにあり、引き込むが完全にはロックしない組を探す

したがって、本稿の新しい論点は特定の数の発見ではなく、**整数を選ぶ異なる構造が完全に整合しないことを、むしろ創発的な振動・安定性・読み出しを生む候補条件として捉え直したこと**、そしてそれを、**理論的には無関係に見えるが近くにあり、引き込みを起こすが完全にはロックしない組を探す**という探索の方針として提案したことにある。

2. 最初の問い：プランク定数は説明の終点か、出発点か

水素様原子のエネルギーは非相対論的には

$$E(r) \sim \frac{\hbar^2}{2\mu r^2} - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

の競合から有限の最低エネルギーを持つ。これは標準量子力学として有効な説明である。しかしこの計算は、$\hbar$ と位置・運動量の量子構造を入力としている。著者の問いは、**なぜそれらの量子構造が必要になるか**である。したがって本稿は標準理論の計算結果を否定せず、構造の起源をさらに手前へ遡って問う。

観測量としての $\hbar$ や結合定数を先に与えるのではなく、関係性、対称性、整数選択、安定性、および観測写像から再構成できるかを問う。ただし $\hbar$ を除いた式を単に書き換えることは、$\hbar$ の導出ではない。

3. 何を探すべきか：整数を選ぶ異質な対称性の同時要求

3.1 異質な対称性

標準模型の対称性には時空側（ローレンツ変換）と内部側（$SU(3)_C \times SU(2)_L \times U(1)_Y$）があり、さらに世代数・質量階層など未解明の整数的・代数的構造がある。著者の主張は、対称性それぞれが何を保存するかの列挙ではなく、**なぜこのように性格の違う複数の条件が同時に必要なのか**を問うことである。著者の理論体系では、これらの上位に、尺度も軸の名前も持たない零二乗和 $\sum x^2 = 0$ の対称性を置く（第 11 章）。

3.2 整数（マジックナンバー）を与える対称性

連続な対称性だけでは離散化は生まれない。離散化が生じるには、許される配置数・方向数・回帰数に特定の整数を与える対称性が必要である。本稿ではこれを「整数を選ぶ対称性」と呼ぶ。

3.3 順序と因果の離散化：時間と不確定性

整数の選択は空間の側だけでは足りない。発展の順序と因果関係にも、区別可能な最小構造を与える整数が要求される。著者の見通しでは、この対称性がなければ時間も不確定性も生まれない。この見通しには、既知の構造による足場が三つある。

(a) 時間の目盛りは、ビートの整数計数として作れる。外部の時計を置かずに時間の目盛りを作るには、互いにコヒーレントで周波数の異なる二つの振動が共在すればよい。両者の相対位相が 2π ずれるたびに（一方が一周勝ち越すたびに）、和の強度は同じ明暗に戻る。この一回のずれは端数を持たない**整数のイベント**であり、目盛りはその回数として数えられる。ヘテロダインによる時計比較や光周波数コムは、この原理で時間を測っている。持続は遅延の長さとしてではなく、整数のスリップの個数として読まれる。第 4 章の H4 の位相スリップは、これと同じ種類の整数イベントである。

(b) 目盛りを持つことの代価が、不確定性の枠になる。間隔 δt の目盛りを刻むには、周波数差 $\Delta\nu \gtrsim 1/\delta t$ のコヒーレントな対が要る。したがって

$$\delta t \, \Delta\nu \gtrsim 1$$

は外から課す公理ではなく、目盛りを作るための原価として現れる（Gabor の時間周波数セル [12]）。ここから出るのは不等式の**形**であり、その単位をプランク定数 h に結びつける値は出ない。値の導出は §2 の問いに残る。

(c) 整数で厳密に刻める位相は限られる。位相を整数の対 (a, b) で表し、その回転を整数演算だけで厳密に行うと、許される刻みは結晶学的制限定理と同じ理由で 90°（Z_4）と 60°（Z_6）の二系統に限られる（§10.1.1）。発展の側の整数選択が、空間の結晶学的制限と同じ定理から来る。

本稿は、(a)〜(c) を足場として、**時間と不確定性の起源を順序・因果の整数選択に求める問い**を固定する。$\hbar$ を入力とせずに不確定性を考えるための出発点は、ここにある。

3.4 整数論への移行

ここまで来ると、問題は個々の物理的対称性の性質ではなく、**複数の対称性が同時に許す整数の組を特徴づける問題**になる。数学的先例として、結晶学的制限定理、フルヴィッツの次元制限、E_8 がある（第 10 章）。

3.5 整数選択の候補

選択されるべき整数構造は一つに限られない。本稿の仮説が当てはまる可能性のある候補を挙げる。

候補	選ばれる整数の例	本稿での扱い
空間として読まれる方向数	次元数、その増大が無制限に許されない理由	課題：この整数を選ぶ二つの拘束を §4 の形で特定する
発展の順序・因果を区別する最小構造数	ビートの整数スリップ（§3.3(a)）	§3.3 で問いとして固定
整数で厳密に刻める位相	位数 1, 2, 3, 4, 6（$Z_4 \cdot Z_6$）	§3.3(c)、§10.1.1
電荷の量子数と非整数の質量・結合の違い	$q = nq_0,\ q_0 = e/3$	課題：この整数を選ぶ二つの拘束を §4 の形で特定する
世代数・質量階層	3 世代	課題：この整数を選ぶ二つの拘束を §4 の形で特定する
位相の有限回帰・共鳴・準安定・離散的遷移	有限位数根 $R_{n,m}$	第 7 章の事例の一部
偶性と自己双対を同時に満たす格子	次元 8（E_8）、根 240	§10.3
四次元幾何の整数計数と発展方向の有限位数根	137、23/124	**第 7 章の事例（微細構造定数）**

4. 本稿の中心仮説：完全整合不能で、なお引き込む対称性

二つの拘束族を、仮に $\mathcal{C}_{\mathrm{A}}$（空間側）、$\mathcal{C}_{\mathrm{B}}$（発展側）と呼ぶ。

単純に二つの条件が共通解を持つだけなら、完全に固定された状態を説明できても、準安定な振動や急な切替えを説明できるとは限らない。今回探すのは、次の性質を同時に持つ構造である。

H1（選別）：各対称性の拘束が、許される配置数・方向数・順序関係に整数的な制限を与える。
H2（非整合）：二つの拘束を同時に完全充足する物理状態が存在しない、またはその状態が発展の下で持続できない。
H3（引き込み）：相互作用は各拘束へのずれを減らそうとし、局所的に長い滞在時間を作る。
H4（非完全ロック）：全面固定には至らず、まれに位相スリップまたは状態遷移が起こる。
H5（読み出し）：発展の積分的な読み出しが、測定条件に依存した実効的な定数を与える。

探索の提案（本稿の主張の核）。H1〜H5 を満たす構造は、理論から導くのではなく、次の四条件で探す。

1. **理論的には無関係に見える：**二つの構造の間に、厳密な写像も導出の筋道も知られていない。
2. **それでも近くにある：**整数や値を共有している、あるいは値が近い。しかし形や値は一致しない。
3. **引き込みを起こす：**二つを同時に課すと、状態が互いの側へ寄り、局所的に長く滞在する（H3）。
4. **完全にはロックしない：**一致には至らず、位相スリップ・準安定・急変が残る（H2、H4）。

近い理由は説明しない。近さは探索の入力であり、説明すべき結果ではない。厳密な対応が見つかった組はロックしているので候補から外れ、まったく無関係な組は引き込みを起こさないので候補にならない。既に知

られている例として、円写像の舌の縁（本章末）、両立しない対称性から生じる準結晶（§10.1）、第 7 章の事例（四次元の 137・23/124・E₈・微細構造定数の近傍値）がある。

検証用の抽象模型では、状態 S に対し二つの非負の違反度 $D_{\mathrm{A}}(S), D_{\mathrm{B}}(S)$ を定義し、

$$\operatorname{argmin} D_{\mathrm{A}} \;\cap\; \operatorname{argmin} D_{\mathrm{B}} = \emptyset \tag{1}$$

となる場合を考えられる。式 (1) を満たす $D_{\mathrm{A}}, D_{\mathrm{B}}$ を具体的な更新則から構成することが、課題 1 である。評価関数は状態の解析用読み出しであって、許可なく更新則に加える内部変数ではない。

二つの拘束が選ぶ整数が互いに素であるといった**単なる整数の不一致からは、完全非整合を結論できない**。両者を単なる周期とみなせば最小公倍数が存在するからである。競合を証明するには、両側が同じ状態に課す演算的な条件を示す必要がある。

既知の例：円写像。 H1〜H4 を同時に満たす最も簡単な既知の例は、円写像

$$\theta_{k+1} = \theta_k + \Omega - \frac{K}{2\pi}\sin 2\pi\theta_k \pmod 1$$

である。これは外部の時間を含まない更新則で、第 5 章の式 (2) の形をしている。$0 < K < 1$ では、平均回転数 ρ が有理数 p/q に引き込まれる Ω の区間（アーノルドの舌）が開き、整数の組 (p, q) が選ばれる（H1）。駆動の回転 Ω と非線形項が好む有理回転は一般に一致しない（H2）。舌の内側では位相が p/q に引き込まれる（H3）。舌の縁の外側では、ほぼロックした長い滞在と、位相が一周ずれる短いスリップが交互に起こる（H4）。$K = 1$ では引き込みの区間が Ω の測度のすべてを占め、$\rho(\Omega)$ は悪魔の階段になる [11]。本稿の仮説は、この例で外から与えている二つの周期（Ω と非線形項の周期）を、関係構造の内部から生じる二つの整数選択に置き換えたものとして読める。

5. 外部の時間を仮定せず、発展方向で読む

基礎的な更新を

$$S_{k+1} = F(S_k) \tag{2}$$

と記す。k は計算上の更新番号であり、物理的な時刻 t ではない。更新則 F が状態以外の隠れた時計や事象ラベルを必要としない、という要請を保つ。

観測する相互作用振幅の読み出しを $A_q(S_k)$ とすると、発展方向の履歴から得る量の候補として

$$\overline{A}_q = \lim_{N\to\infty} \frac{\sum_{k=0}^{N-1} w_q(k)\, A_q(S_k)}{\sum_{k=0}^{N-1} w_q(k)} \tag{3}$$

を形式的に置ける。q は後から定義される観測上のスケールであり、w_q は測定応答が要求する重みである。その上で、読み出される実効定数を

$$c_{\mathrm{read}}(q) = \mathcal{R}_q(\overline{A}_q) \tag{4}$$

と読む。微細構造定数 $\alpha_{\mathrm{read}}(q)$ はその一例である（第 7 章）。

これは瞬間ごとの値を単純平均すれば観測値になる、という主張ではない。位相を含む複素振幅を積分した後の読み出しと、定数そのものの平均は一般に異なる。また w_q や $\mathcal{R}_q$ を後から自由に調整すれば任意の数値が得られてしまうため、それらも相互作用と観測構造から独立に定義されなければならない。

準安定振動、急激な切替え、有限の寿命が式 (2) の**結果**として現れ、その応答が式 (4) として読めるなら、本稿の中心仮説は初めて動力学的な内容を持つ。

6. 一般原理の検証課題と反証条件

優先順位は、$U^n = I$ の解探しではなく、**整数を選ぶ拘束とその競合の発見**である。

課題 1：非整合性の証明。二つの拘束が同じ状態上でどの演算に衝突するかを明示する。共通解が普通に存在するなら『完全ロック不能』仮説を棄却する。

課題 2：準安定動力学。隠れた時計・追加の状態変数・事後的な選択規則なしで、滞在時間分布、位相スリップ頻度、有限寿命、急変を再現する。第三の拘束は必要性が示されるまで追加しない。

課題 3：観測写像。相互作用振幅から $c_{\mathrm{read}}(q)$ を定義し、異なるスケールの値を共通のパラメータ設定で予測する。数値合わせ前に定義を固定する。

課題 4：順序・因果の整数選択。発展の順序・因果を区別する最小構造が整数を要求するか、それが時間と不確定性の読み出しにどう現れるかを示す（§3.3）。具体的な候補として、$\mathcal{C}_{\mathrm{A}}$ に空間の格子の回転制限（§10.1）、$\mathcal{C}_{\mathrm{B}}$ に整数で刻める位相の制限（§10.1.1）を当てる組合せがある。四次元の空間格子が許す回転の位数 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12\}$ と、一対の整数で表す位相が許す位数 $\{1, 2, 3, 4, 6\}$ は一致しない。この食い違いが同じ状態上の演算の衝突（H2）になるかを調べる。

これらのいずれかで必要条件が成立しなければ、本稿の強い主張は棄却または修正される。

7. 事例：四次元の 137 と発展方向の 23/124（微細構造定数）

本章は、著者がこの構造に気づいた契機となった事例を扱う。一般仮説の検証は第 6 章であり、本章の数値はその一例に留まる。

7.1 事例の研究経緯

時点	研究記録・結果	その時点で残った問題
2026-04-21	整数表示 $137 = 8^2 + 8^2 + 3^2$ を着想	実際の物理定数になる機構は不明
2026-05-14	α のエネルギー依存性、137 を基底構造と見る仮説を検討	結晶幾何と標準模型のランニングの接続は未完成
2026-05-30	四次元半径 3 の球内の単位セル数 137 を整理（当時の三層表示は 9+64+64）	なぜ四次元・半径 3 が選ばれるのか未導出

時点	研究記録・結果	その時点で残った問題
2026-07-17	四次元セルの $137 = 1 + 8 + 128$、幾何学的自己整合値、128 外殻の読み出しを論文化	電磁結合への対応と独立の選択原理は未証明
2026-07〜09	二波交換作用素の有限位数根 23/124 を解析・数値検証	R を与えて得られた周期性と、R が自発的に選ばれる機構を区別する必要

7.2 空間側の整数構造：四次元セルの 137

著者の先行研究は、整数中心 $c = (c_1, c_2, c_3, c_4) \in \mathbb{Z}^4$ を持つ一辺 1 の四次元立方体

$$C_c = c + [-1/2, 1/2]^4$$

が、原点中心・半径 3 の四次元球に完全包含される条件を用いた。

$$C_c \subseteq B_4(3) \quad \Longleftrightarrow \quad \sum_{j=1}^{4} \left(|c_j| + \frac{1}{2} \right)^2 \leq 9. \tag{5}$$

この条件を満たすセル数は直接列挙で厳密に

$$\boxed{N_4(3) = 137 = 1 + 8 + 128} \tag{6}$$

となる。中心 1 セル、軸方向の近接 8 セル、その他 128 セルという分割である。付属の再検算スクリプトはこの数え上げを独立に行う。

ここで **137 というセル数が得られること**と、**自然界が四次元・半径 3 のこのセクターを自発的に選ぶこと**は全く別である。後者は未証明であり、§3 で問う整数選択の課題に含まれる。

先行研究の幾何的自己整合関係

$$\alpha_g^{-1} = 137 + \frac{\pi^2}{2} \alpha_g \tag{7}$$

からは、$x = \alpha_g^{-1}$ と置いて

$$x_g = \frac{137 + \sqrt{137^2 + 2\pi^2}}{2} = 137.036010988388\ldots \tag{8}$$

が得られる。ただし式 (7) は先行研究の提案した関係であって、四次元格子の数え上げだけから必然的に導出された物理法則ではない。以下、α_g と観測される電磁結合 α_{EM} は区別する。

7.3 発展側の整数構造：有限位数根の 23/124

先行の二チャネル交換実験における反射率の有限位数候補を

$$R_{n,m} = \cos^2\left(\frac{\pi m}{n}\right), \qquad \gcd(m,n) = 1 \tag{9}$$

とする。$n = 124, m = 23$ では

$$R_{124,23} = 0.6971779275566594\,... \tag{10}$$

であり、当該交換作用素の対称・反対称モードの固有値が有限回帰を示す。これは既存作用素と式 (9) を与えたときの解析的な帰結である。

先行研究で採用された対応候補

$$x_{23/124} = \frac{4\pi}{(1 - R_{124,23})^2} = \frac{4\pi}{\sin^4(23\pi/124)} = 137.036042914599\,... \tag{11}$$

は、観測値の近傍にある。

しかし式 (11) が物理的に α^{-1} を表すことも、23/124 が無数の有限位数根から自発的に選別されることも、未導出である。第十三思考実験で強調したように、有限回帰 $U^n = I$ を原因として先に置き、安定性を説明したことにしてはならない。

7.4 独立の数値と残差を混同しない

対象	α^{-1} に相当すると提案された値	数学的・観測的な身分
四次元セル数	137	指定した幾何条件下の厳密な整数計数
幾何的自己整合 x_g	$137.036010988389\,...$	提案した自己整合式の数学的な解
有限位数根の対応 $x_{23/124}$	$137.036042914599\,...$	R からの提案された対応式の値
CODATA 2022 $\alpha_{\mathrm{EM}}^{-1}(0)$	$137.035999177(21)$	低運動量極限の推奨観測値

計算上の差は、

$$\begin{aligned} x_{23/124} - x_g &= 0.000031926210\,..., \\ x_g - \alpha_{\mathrm{EM}}^{-1}(0) &= 0.000011811389\,..., \\ x_{23/124} - \alpha_{\mathrm{EM}}^{-1}(0) &= 0.000043737599\,.... \end{aligned} \tag{12}$$

この差は測定不確かさを大幅に超える。**数値の近さは、共通の物理的起源を証明しない。**本稿の仮説では、三つの値が近いが一致しないこと自体が、複数の構造が引き込み合いながら完全にはロックしていないことの現れである可能性がある（§7.6）。差を埋める補正機構を探すことは、本稿の課題ではない。

7.5 一般仮説への当てはめ

第 4 章の拘束族を、この事例では $\mathcal{C}_{\mathrm{A}}$ を四次元幾何側の 137、$\mathcal{C}_{\mathrm{B}}$ を発展方向側の 23/124 に割り当てる候補として検討する。137 と 124 が互いに素であることからは完全非整合を結論できない。両者を単なる周期とみなせば最小公倍数 16988 が存在する。両側が同じ状態に課す演算的な条件が示されて初めて、この事例は第 4 章の H2 を満たす。

この割り当てが成立し、非完全ロックの履歴を式 (4) で読んだ値が $\alpha_{\mathrm{read}}(q)$ を与えるなら、観測される微細構造定数は二つ以上の離散的制約の合成された実効量として現れる。

7.6 E_8 との整数の対応

第 10 章で扱う E_8（§10.3）は、本章の二つの整数構造と、次の整数を共有している。対応を作った経緯の順ではなく、確認できる整数の関係として記録する（付属の `verify_e8.py` で全項目を再計算できる）。

空間側：137 と 248。

$$137 = 1 + 8 + 128, \qquad 248 = 8 + 112 + 128 \tag{12a}$$

四次元セルの計数（式 (6)）の「軸方向の 8」と「その他の 128」は、E_8 の「カルタン部分の 8」と「半整数型の根 128」と個数が一致する。E_8 の側に残るのは整数型の根 112 である。ただし四次元の 128 セルの内訳は、座標の型で $(1,1,0,0)$ 24・$(1,1,1,0)$ 32・$(1,1,1,1)$ 16・$(2,0,0,0)$ 8・$(2,1,0,0)$ 48 であり、E_8 の半整数型の根（すべての座標が $\pm 1/2$）とは形が異なる。現時点で一致しているのは**個数だけ**である。

発展側：23/124 と 31・8・23。E_8 のコクセター数は $h = 30$ で、

$$124 = 4 \times 31 = 4(h+1), \qquad 248 = 8 \times 31, \qquad \frac{23\pi}{124} + \frac{8\pi}{124} = \frac{\pi}{4} \tag{12b}$$

が成り立つ。有限位数根 $R_{124,23} = \cos^2(23\pi/124)$ の角 $23\pi/124$ は、$\pi/4$ に対する補角が $8\pi/124$ であり、$23 + 8 = 31 = h + 1$ となる。また、E_8 のコクセター元の固有値は $e^{2\pi i m/30}$、$m \in \{1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29\}$（$\mathrm{E}_8$ の指数）であり、23 はその一つである。8 は E_8 の階数でもある。

この対応の読み方：近いが一致しない。式 (12a)・(12b) の対応は、どれも**近いが一致しない**。128 は個数が同じでも形が違い、$124 = 4 \times 31$ の 31 はコクセター数 30 より 1 大きい。本稿の仮説では、この「近いが一致しない」ことそのものに意味がある。

- 二つの構造の間に厳密な対応（内積と対称性を保つ写像）があれば、両者は完全にロックする。そのときは準安定も急変も生まれず、第 4 章の H2（非整合）が成り立たない。
- 二つの構造がまったく無関係なら、互いに引き込むこともない。そのときは H3（引き込み）が成り立たない。
- 整数を共有しながら形が食い違う関係は、H2 と H3 を同時に満たす。引き込むが完全にはロックしない、という本稿の中心仮説が要求する形そのものである。

したがって、この対応の成立理由（厳密な写像）を証明することは、本稿の課題ではない。厳密な写像が見つかれば、それはこの事例について本稿の仮説を崩す。

この読み方で仮説が崩れるのは、次の二つの場合である。

1. **ロックの発見：**四次元の 137 セルと E_8 の構造の間、または 23/124 の有限位数根と E_8 のコクセター元の間に、内積と対称性を保つ厳密な対応が見つかる。二つの構造は完全に整合しており、この事例は非整合の例ではない。
2. **引き込みの不在：**二つの拘束を同時に課した発展で、滞在時間の偏り、位相スリップ、準安定が現れない（第 6 章の課題 2）。近いことが動力学に何も効いておらず、この事例は引き込みの例ではない。

7.7 微細構造定数のランニングと共鳴の位置づけ

低エネルギーの $\alpha^{-1}(0) \simeq 137.036$ と電弱スケールの $\alpha^{-1}(M_Z) \simeq 128$ は、時間の二つの時点を意味しない。標準理論では**運動量スケールが異なる場合の有効結合**であり、真空偏極によるランニングが実験的に支持されている。

特に KLOE-2 は $0.6 < \sqrt{s} < 0.975\,\mathrm{GeV}$ の時間的運動量領域で、実効電磁結合の変化とハドロン寄与を測定した。ρ–ω 共鳴が現れることは、異なる粒子チャネルの干渉が実効応答に影響する例である。しかしこれは本稿の『137 と 23/124 の隠れた対称性が干渉している』ことを示した測定ではない。

この事例は**低エネルギー一点への数値合わせだけでなく**、q 依存、しきい値・共鳴構造、複素振幅、散乱断面積との関係に適合しなければならない。観測されるランニングを「時間積分の結果」と読むための具体的な応答写像は、この事例の中心的課題である。

7.8 事例の検証課題

課題 A：空間側の選択定理。式 (5) の 137 を再現するだけでなく、なぜ四次元・半径 3・一辺 1 のセクターが許され、他の整数的候補が選ばれないのかを導く。四次元や半径 3 を入力したままなら選択定理ではない。

課題 B：発展側の選択定理。式 (9) の無数の有理角候補から、相互作用のみで 23/124 が選ばれることを示す。初期値、状態の記名、任意の閾値への感度を調べる。

課題 C：電磁結合への観測写像。第 6 章課題 3 の $c_{\mathrm{read}}(q)$ を $\alpha_{\mathrm{read}}(q)$ として定義し、Thomson 極限と異なるエネルギー領域を、共通のパラメータ設定で予測する。

課題 D：近いが一致しない組の探索。23/124 以外の有理角、E_8 以外の例外構造、他の物理定数の近傍値について、第 4 章の探索の四条件を満たす組を広く列挙する。それぞれで二つの拘束を同時に課した発展を計算し、引き込みと非完全ロックが起こるかを調べる。

課題 E：E_8 との近接が引き込みを生むか。§7.6 の二つの崩れ方を調べる。厳密な対応（ロック）が見つかれば、この事例は仮説の反例になる。二つの拘束を同時に課した発展で引き込みと非完全ロック（滞在時間の偏り・位相スリップ・準安定）が現れれば、この事例は仮説の実例になる。

137 と 23/124 の間の競合が成立しない場合、二つの値の近接は少なくとも現時点では数値的一致に留まる。その場合でも、第 4 章の一般仮説はこの事例とは独立に検証される。

8. 類似性のある先行研究と相違点

Aubry（1983）および Bak（1982）。Frenkel–Kontorova 模型、整合相・非整合相、悪魔の階段、準安定配置を扱う。異なる周期の競合と整数比の選択について最も直接的な数学的先例である。

Zhu ほか（2026）。リュードベリ原子で離散時間準結晶を観測した。複数の時間的な対称性と非周期的秩序を研究する現代的実験例。ただし実験は外部の駆動と既知の時間を用いるため、時間そのものの創発は説明していない。

Martin・Refael・Halperin（2017）。複数の周波数駆動と高次元 Floquet 格子における、時間平均された量子化エネルギー移送を研究した。発展の積分的読み出しを考える参考例であるが、$\hbar$ を入力し、物理定数を求めてはいない。

これらと本稿の相違点は、**整数を選ぶ複数の対称性、その非完全ロック、外部時間を置かない発展方向、観測される定数への射影を、一つの未知の基礎関係構造から同時に検証しようとすること**である。

9. 発見の対話記録：著者による論点転換の順序

以下は本対話での**著者発言の短い原文抜粋**である。文意を整えるために発言順を変更していない。誤字も概ね保持した。

1. 「なぜプランク定数で説明するのですかね？ 根本は別の構造まさに時空の対称性を決める構造が根本だと思いますが？」
2. 「複雑なのは、複数の対称性が組み合わさって、空間　時間に離散性　と　周期性を要求するからで　保存量は特定の方向での射影で特定の保存量が読めるんですよ」
3. 「マジックナンバーを与える対称性が必要です　でないと離散化が生まれません」
4. 「順番や因果にも離散化したマジックナンバーを要求する対称性が必要でこれがないと時間や不確定性が生まれません」
5. 「ここまでくると物理の対称性ではなく整数論の世界です」
6. 「さらに複数の対称性は実は同時に成立できないという難しい条件が必要で、引き込むけど完全にはロックしないという状況で急激な変化と準安定を生じる組み合わせが必要です」
7. 「これ気づいたの簡単でなぜ微細構造定数の付近に複素の 137 が偶然存在するのかですよ？ わかりますか？」（「複素」は原文のまま）
8. 「二つ目がまさに U ^n=I の 23 ／ 124 ですよ」
9. 「だから 4 次元空間結晶構造を決める 137 と発展方向の結晶化を決める 23/124 とあと何か？ ないかもしれない対称性の拘束で準安定振動する α を発展方向に時間積分して読むと現在の観測値の α になるんでしょう」
10. 「これは二つ目の 137 を見つけた 4 ヶ月前にすでに気づいていた構造ですが、類似性のある先行研究ありますか？」
11. 「んーでは第 14 思考実験をまさにこのチャット自身が発見記録になるので論文化して固定しておきましょう　どう考えますか？」

発言 1〜6 が本稿の一般原理であり、発言 7〜9 はそれに気づいた契機と、その原理を微細構造定数に当てはめた事例である。この記録で重要なのは、著者が結論の前に「保存量からではない」「$U^n = I$ を追わない」「次元・順序・因果も整数選択を要求する」と繰り返し訂正した論理的順序である。

改稿時の対話（2026-10-12）。v1.0 を固定する前の改稿の対話（Claude）での著者発言を、同じ方針で続き番号として記録する。

12.「なぜか α にこだわり過ぎて、論文が濁っています。α=137 はそのなかの事例の一つでしかありません。」
13.「結晶学的制限定理やフルヴィッツの次元制限　は重要なので、末尾に別に章を立てて説明を追加しなさい。」
14.「もっとも有名なマジックナンバーのある対称性 E8 をとりあげていないのが逆に不自然ですよね、E８はあくまで理論物理学の一般てきな対称性の要請ではないですが、一部の反応ではあらわれる対称性ですよね？」
15.「E8 を扱うと、…アルファとの関係もさける方が不自然ですよ？」
16.「Σx^2 = 0 って、究極の保存量または、固定点であるとともに、中心投影の読み方をすると、左辺が観測可能空間で、右辺（または左辺の虚数軸）が観測できない方向によめるという、対称性と、さらには、無名性というこれも究竟の対称性から、どの軸を、投影軸にしてもよい、さらに、中心投影では、曲率が一定なら、原点が共有されるという対称性もここで、説明しておくべきですよ、ある意味私の理論体系では、これが究極の対称性ですよ」
17.「Σxn^2 = 0 も、U^n=I と同様に、むしろ仮定ではなく、他の対称性の組み合わせで結果的に導出される…実際も過去の実験でも、Σxn^2=0 、U^n=I を仮定として置いて導出しなくても、結果的に、それが成り立っていたという経験則です。」
18.「成立する理由があるのではなく、近傍になることにいみがあり、それが、完全にはロックしないが、引き込みを起こして、急激な発展や、準安定を生むのではないか、と仮定しているので、逆にロックする仕組があったら、この仮説が崩れますよ」
19.「この一見理論的でない、不思議な無関係だけど、近くにあり、引き込みは起こすけど、完全ロックしない、という関係をさがしてはどうか？ という提案なんですよ」
20.「Σxn^2 = 0 って、0 + 0 = 0 といっちえるので、実は何でも保存量にみえるといっています。…Σxn-2 = R^2 とすると、　Σxn^2 + (iR)^2 = 0 となり、結果敵に、Σx'^2 = 0 ですよね　つまり保存料0をあたえるのではなく、保存量が存在し得るといっているだけの定義なんですよ？」

発言 12〜20 は、改稿で論文の中身を決めた。α は事例の一つであること（発言 12）、整数を選ぶ先例と E_8（発言 13〜15）、零二乗和を究極の対称性とし、それが仮定でなく帰結であり、保存量の値ではなく保存量が存在し得ることの定義であること（発言 16、17、20）、近いが一致しないことが仮説の中身であり、それを探す提案が本稿の主張の核であること（発言 18、19）である。

10. 二つの構造の両立が整数を選ぶ先例：結晶学的制限定理・フルヴィッツの定理・E_8

本稿の仮説（§3.2〜3.4）は、整数が単一の対称性からではなく、**性格の異なる複数の構造を同時に課したときに初めて選ばれる**という見方に立つ。数学には、この見方の厳密な先例が少なくとも三つある。結晶学的制限定理、フルヴィッツの定理、そして E_8 である。E_8 は、選ばれた構造が実際の物質の中で特定の条件のときにだけ現れる例でもある。本章ではそれぞれの内容、選ばれる整数、そして本稿の仮説との対応と限界を述べる。

10.1 結晶学的制限定理：回転と並進の両立

内容。平面または三次元空間の格子（並進対称性を持つ周期構造）を保つ回転は、位数が 1, 2, 3, 4, 6 のものに限られる。5 回回転や 7 回以上の回転は、どのような格子とも両立しない。

理由。格子の基底で回転を書くと、その行列の成分はすべて整数になる。したがって行列のトレースは整数で

ある。一方、回転角を θ とすると、トレースは平面では $2\cos\theta$、三次元では $1+2\cos\theta$ である。どちらでも $2\cos\theta$ が整数でなければならず、

$$2\cos\theta \in \{-2,-1,0,1,2\} \quad\Longrightarrow\quad \theta \in \{0,\ \tfrac{\pi}{3},\ \tfrac{\pi}{2},\ \tfrac{2\pi}{3},\ \pi\} \tag{13}$$

となる。回転角が $2\pi/m$ なら、許される位数は $m = 1, 2, 3, 4, 6$ に限られる。

選ばれる整数。回転（連続的な対称性の離散的部分）と並進（格子の周期性）は、それぞれ単独ではどの位数も禁じない。整数 $\{1,2,3,4,6\}$ は、**二つを同時に要求したときにだけ**現れる。

次元への拡張。一般の次元 d でも、格子を保つ有限位数の回転は、その位数 m に応じた最小次元を要する。m を素数冪に分解したときの各因子のオイラー関数の和で決まる関数を $\psi(m)$ とすると（$m \equiv 2 \pmod 4$ のときは 1 を引く）、位数 m の回転が d 次元の格子と両立するのは $\psi(m) \le d$ のときに限られる。四次元では許される位数が $1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12$ に広がる。**どの整数が許されるかは、空間の次元とともに変わる。**

両立しない場合：準結晶。5 回対称性と周期的な並進は三次元では両立しない。しかし 1984 年に、5 回（正二十面体）対称性を持つ回折像を示す合金が観測された。これは周期性を失った代わりに長距離の秩序を保つ構造（準結晶）であり、数学的にはより高い次元の格子を低い次元へ射影した構造として記述できる。**両立しない対称性を同時に要求したとき、結果は無秩序ではなく、高次元からの射影として読める別の秩序になる。**

■10.1.1 位相への適用：整数で厳密に刻める位相は Z_4 と Z_6 だけ　振動の位相を、一対の整数 (a, b) で表す（二次元の整数格子上の点、たとえば $a + bi$）。この位相を一定の角だけ回す操作を、整数の加減算と入れ替えだけで厳密に実装したいとする。その操作は成分が整数で行列式が ± 1 の 2×2 行列であり、式 (13) と同じ理由で、有限回で元に戻るものの位数は 1, 2, 3, 4, 6 に限られる。実装は二つの格子にまとまる。

格子	刻み	整数の写像	トレース	位数
Z_4（ガウス整数）	90°	$(a,b) \mapsto (-b,a)$	0	4
Z_6（アイゼンシュタイン整数）	60°	$(a,b) \mapsto (a-b,a)$	1	6

Z_4 の写像は、成分の入れ替えと一方の符号反転だけでできており、i を掛けることに当たる。Z_6 の写像を 2 回施すと 120°（Z_3）になる。同梱の `verify_phase_lattice.py` で、行列式 ± 1・成分の絶対値 4 以下のすべての整数行列について、有限の位数が $\{1,2,3,4,6\}$ だけであることを確かめた。

45°（位数 8）は、二次元の整数格子では厳密に刻めない最初の角である（四次元の格子では可能で、§10.1 の $\psi(8) = 4$ に当たる）。量子計算では、アダマールゲート・CNOT・90° の位相ゲートからなる回路（クリフォード回路）は古典計算機で効率よく追跡でき（Gottesman–Knill の定理 [13]）、45° の位相ゲート（T ゲート）を加えると万能になる。クリフォード回路の位相の刻みは Z_4 の 90° と一致し、そこから外れる最初の角が 45° である。整数で厳密に刻める位相の境界と、古典的に追跡できる回路の境界が、同じ角で引かれている。本稿はこの対応を、発展側の整数選択（§3.3(c)）の具体的な手がかりとして記録する。

10.2 フルヴィッツの定理：乗法とノルムの両立

内容。実数上の代数で、ノルムが積を保つもの（$|xy| = |x||y|$ を満たす、ゼロ因子を持たないノルム付き多元環）は、次元 1, 2, 4, 8 のものに限られる。それぞれ実数、複素数、四元数、八元数である。

同値な表現：平方和の恒等式。これは、

$$(x_1^2 + \cdots + x_n^2)(y_1^2 + \cdots + y_n^2) = z_1^2 + \cdots + z_n^2 \tag{14}$$

を、各 z_k が x と y について双一次な式として恒等的に満たせる n が $1, 2, 4, 8$ に限られることと同じである。$n = 2$ は複素数の絶対値、$n = 4$ はオイラーの四平方恒等式、$n = 8$ はデゲンの八平方恒等式に対応する。

選ばれる整数。乗法（代数構造）だけ、あるいはノルム（計量構造）だけなら、任意の次元で作れる。整数 $\{1, 2, 4, 8\}$ は、**積とノルムを同時に両立させたときにだけ**現れる。

次元を上げるごとに失われる性質。次元を倍にするたびに、性質が一つずつ失われる。

次元	代数	新たに失われる性質
1	実数	—
2	複素数	順序
4	四元数	可換性
8	八元数	結合性
16	十六元数	ノルムの乗法性（ゼロ因子が現れる）

16 次元では、積とノルムの両立そのものが成立しなくなる。

関連する結果。同じ整数 $1, 2, 4, 8$ は、球面 S^{n-1} の平行化可能性（S^0, S^1, S^3, S^7 のみ）や、Hopf 不変量 1 の写像の存在（Adams, 1960）にも現れる。互いに異なる問いが同じ整数の組を選ぶことは、その整数が個別の問いではなく、構造の両立条件に由来することを示している。

10.3 E_8：偶性と自己双対の両立が 8 を選び、特定の反応で現れる対称性

E_8 は、最もよく知られた「マジックナンバーを持つ対称性」である。E_8 は理論物理学が一般に要求する対称性ではなく、標準模型のゲージ群にも含まれない。しかし数学では二つの構造の両立から一意に選ばれ、物理では特定の条件の下でだけ現れる。本稿の主題の両面を、一つの対象が示している。

数学：偶性と自己双対の両立が次元 $\mathbf{8}$ を選ぶ。格子に二つの条件を課す。

- **偶：**すべての格子ベクトルの長さの二乗が偶数の整数である。
- **自己双対（ユニモジュラー）：**格子が自分自身の双対格子に一致する。基本領域の体積が 1 である。

正定値の格子でこの二つを同時に満たすものは、次元が 8 の倍数のときにしか存在しない。8 次元ではちょうど一つで、それが E_8 格子である（16 次元では 2 つ、24 次元では 24 個のニーマイヤー格子）。二つの条件はそれぞれ単独ではどの次元も禁じないが、両立させると 8 が選ばれる。§10.1・§10.2 と同じ形の選別である。第 7 章の事例の二つの整数構造が E_8 と共有する整数は、§7.6 に記録する。

E_8 格子の最短ベクトル（根）は 240 本あり、

$$240 = 112 + 128 \tag{15}$$

と二つの型に分かれる。112 本は二つの座標が ± 1 で残りが 0 の型、128 本はすべての座標が $\pm 1/2$ で負号が偶数個の型である。これに互いに可換な 8 方向（カルタン部分）を加えると、リー群 E_8 の次元 $248 = 8 + 240$ になる。8 次元の球の詰め込みでは E_8 格子が最密であり（Viazovska 2017 [15]）、一つの球に接する球の数は 240 である。

フルヴィッツの定理とのつながり。§10.2 の最後の次元 8 にあたる八元数の中で、「整数」にあたる元の集合（整八元数）は E_8 格子をなす（Coxeter 1946 [14]）。積とノルムの両立が選んだ 8 と、偶性と自己双対の両立が選んだ 8 は、同じ格子で出会う。

準結晶とのつながり。E_8 の根系を 4 次元へ適切に射影すると、正 600 胞体の対称性 H_4 を持つ四次元の準結晶が得られる（Elser・Sloane 1987 [16]）。§10.1 で見たように、5 回対称性は三次元の周期格子とは両立しない。その 5 回対称性が、8 次元の E_8 からの射影として秩序を保ったまま現れる。H_4 の構成には黄金比 $(1+\sqrt{5})/2 = 2\cos(\pi/5)$ が現れる。

物理：特定の反応でだけ現れる $\mathbf{E_8}$。一次元の横磁場イジング模型は、横磁場がある値のとき量子臨界点にある。そこに弱い縦磁場を加えると、低エネルギーの励起は 8 種類の粒子になり、その質量比は E_8 の構造で決まる（Zamolodchikov 1989 [17]）。最も軽い二つの質量比は

$$\frac{m_2}{m_1} = 2\cos\frac{\pi}{5} = 1.618\ldots \tag{16}$$

で、黄金比に等しい。2010 年、擬一次元のイジング磁性体 $CoNb_2O_6$ の中性子散乱で、臨界点の近くの最も軽い二つの励起の質量比が黄金比に近づくことが観測された（Coldea ほか 2010 [18]）。その後、$BaCo_2V_2O_8$ でも E_8 のスペクトルが報告されている（Zou ほか 2021 [19]）。

この E_8 は、物質を作る基本法則の対称性ではない。横磁場による臨界点と、それを外す縦磁場という**二つの条件を組み合わせた特定の点**でだけ、低エネルギーの励起に現れる。対称性が根本に一つ与えられているのではなく、条件の組合せの中から整数の構造が選び出されるという本稿の見方に合う。準結晶に現れた黄金比が、ここでは質量比として現れることも記録しておく。

理論の整合条件としての $\mathbf{E_8}$。超弦理論では、アノマリーの相殺の条件から、ゲージ群として $SO(32)$ と $E_8 \times E_8$ が選ばれる（Green・Schwarz 1984 [20]）。$E_8 \times E_8$ を持つヘテロティック弦は、この条件から構成された（Gross ほか 1985 [21]）。ここでも E_8 は、背景時空に弦を置くという枠組みの整合条件として選ばれている。

10.4 本稿の仮説との対応と限界

観点	結晶学的制限定理	フルヴィッツの定理	E_8	本稿の仮説
同時に課す構造	回転と並進	乗法とノルム	偶性と自己双対	空間側の拘束と発展側の拘束

観点	結晶学的制限定理	フルヴィッツの定理	E_8	本稿の仮説
選ばれる整数	$\{1,2,3,4,6\}$（次元依存）	$\{1,2,4,8\}$	次元 8（8 の倍数）、根 240	未特定（第 7 章の事例では 137、23/124 の候補）
両立しない場合	準結晶（高次元からの射影として読める秩序）	16 次元でノルムの乗法性が破れる	8 の倍数以外の次元では存在しない	引き込むが完全にはロックしない準安定（H2〜H4）
物理での現れ方	結晶・準結晶	—	臨界点＋縦磁場の特定条件での励起スペクトル	準安定振動の読み出し
時間・発展	静的な両立条件	静的な両立条件	静的な両立条件（物理の例は臨界点近傍のスペクトル）	外部時間なしの発展方向（第 5 章）

三つの先例は、**整数が単一の対称性ではなく複数の構造の両立条件から選ばれる**という本稿の出発点（§3.2〜3.4）に、厳密な数学的根拠を与える。特に結晶学的制限定理と E_8 は、両立しない対称性を同時に要求した場合にも秩序が残り、それが高次元からの射影として読めることを示す。これは本稿の「射影読み出し」と「非完全ロック」に最も近い先例である。E_8 はさらに、そうして選ばれた構造が実際の物質の中で、特定の条件の組合せのときにだけ現れることを示している。

結晶学的制限を空間と位相の両方に当てると、食い違いの具体例が一つ得られる。四次元の空間格子が許す回転の位数は $\{1,2,3,4,5,6,8,10,12\}$、一対の整数で表す位相が許す位数は $\{1,2,3,4,6\}$ であり、両者は一致しない。空間側と発展側で、同じ定理が異なる整数の集合を選ぶ。この食い違いが同じ状態上の演算の衝突になるかどうかが、第 6 章の課題 4 である。

一方で、これらの先例は静的な両立条件を扱っており、引き込み・位相スリップ・準安定といった**発展の中での非整合**は含まない。本稿の仮説は、これらの先例を、外部時間を置かない発展方向の動力学へ拡張できるかを問うものである。

11. 究極の対称性：零二乗和 $\sum x^2 = 0$ と中心投影

本稿で扱ってきた対称性（格子の回転、乗法とノルム、偶性と自己双対、空間側と発展側の拘束）は、いずれも整数を選ぶ対称性であった。著者の理論体系では、これらの上位に一つの対称性を置く。零二乗和

$$\sum_{i=1}^{n} x_i^2 = 0 \tag{17}$$

である。第十二思考実験 [K6] で光円錐の方程式として導入した式と同じものである。本章では、まずこの式が仮定ではなく他の対称性の組合せの帰結として成り立つことを述べ（§11.1）、次にこの一つの式が四つの対称性を同時に持つことを述べる。

11.1 仮定ではなく、帰結として成り立つ

式 (17) は、本稿の出発点に置く公理ではない。$U^n = I$（§0 の 2）と同じく、**他の対称性を組み合わせた結果として成り立つ**ものである。著者のこれまでの数値実験でも、$U^n = I$ と $\sum x^2 = 0$ はどちらも入力として置かれていなかった。相互作用と整数条件の帰結として成り立っていたことが、後から確認された（$U^n = I$ については第十三思考実験 [K7] で、周期が入力した R の帰結であることを確かめた）。これは経験則であり、数学には同じ形の厳密な事実が二つある。

$U^n = I$ は、整数性とノルムの保存の組合せから出る。格子を保つ（成分が整数で書ける）変換と、ノルムを保つ（直交・ユニタリな）変換は、それぞれ単独では有限回で元に戻ることを要求しない。しかし両方を同時に満たす変換の全体は有限群になり、そのどの元 U にも

$$U^n = I \tag{17a}$$

となる有限の n がある。三次元では、成分が整数で長さを保つ行列は 48 個あり、その位数は 1, 2, 3, 4, 6 に限られる。これは §10.1 の結晶学的制限と同じ集合である。有限回帰は仮定ではなく、二つの対称性を同時に課したことの帰結である。

$\sum x^2 = 0$ は、乗法とノルムの両立から出る。複素数 $Z = a + ib$ を二乗すると、

$$(\mathrm{Re}\, Z^2)^2 + (\mathrm{Im}\, Z^2)^2 = |Z|^4, \qquad (a^2 - b^2)^2 + (2ab)^2 = (a^2 + b^2)^2 \tag{17b}$$

が a, b によらず恒等的に成り立つ。$|Z|^2$ を虚軸に載せれば、$(a^2 - b^2,\ 2ab,\ i(a^2 + b^2))$ は式 (17) の解である。式 (17) は、どこにも仮定として置かれていない。積のノルムがノルムの積に等しいこと（$|Z^2| = |Z|^2$、§10.2 の乗法とノルムの両立）から、自動的に成り立つ。整数の (a, b) からはすべての原始ピタゴラス数の組が得られる（ユークリッドの公式、$(a, b) = (2, 1)$ で $3, 4, 5$）。

同じ構成は、二成分の対に広げられる。フルヴィッツの定理が許す次元 $k = 1, 2, 4, 8$ の代数（実数・複素数・四元数・八元数）の元の対 (p, q) から

$$t = |p|^2 + |q|^2, \qquad z = |p|^2 - |q|^2, \qquad w = 2\bar{p}\, q \tag{17c}$$

を作ると、$t^2 - z^2 - |w|^2 = 4\left(|p|^2|q|^2 - |\bar{p}\, q|^2\right) = 0$ が恒等的に成り立ち、次元 $k + 2 = 3, 4, 6, 10$ の光円錐の上の点が得られる [22][23]。$k = 2$ の場合が、四次元の光円錐とスピノルの対応である。次元 16 の代数（十六元数）ではノルムが積を保たないため、この恒等式は成り立たない（付属の再検算で確認した）。**光円錐は、乗法とノルムが両立する次元でだけ、仮定なしに現れる。**

「究極」の意味。式 (17) を究極の対称性と呼ぶのは、それが他のすべての出発点（公理）だからではない。整数性・ノルム・乗法といった性格の違う構造を組み合わせたとき、結果として現れる**共通の形**だからである。その形は保存量の値を定めず、保存量が存在し得ることだけを表す（§11.3）。$U^n = I$ と $\sum x^2 = 0$ は、ともに「組み合わせの結果として成り立つ関係」であり、出発点に置けば因果が逆転する。本稿が第 0 章の 2 で $U^n = I$ を説明原理として先に与えないとしたのと、同じ規律を $\sum x^2 = 0$ にも適用する。

11.2 非自明な解には虚軸が要る

実数の範囲では、式 (17) の解は $x = 0$ しかない。零でない解が存在するには、少なくとも一つの軸の二乗が負、すなわちその成分が虚数でなければならない。そして虚軸は一本で足りる。虚軸を一本 $x_n = it$ と置くと、式 (17) は

$$\sum_{i=1}^{n-1} x_i^2 = t^2 \tag{18}$$

となり、光円錐の方程式そのものになる。整数解は $3^2 + 4^2 = 5^2$ のようなピタゴラス数の組であり、整数の構造は最初からこの式の中にある。

11.3 保存量が存在し得ることの定義（0 + 0 = 0）

式 (17) の 0 は、保存量の値ではない。保存量の値が R^2 である系

$$\sum_i x_i^2 = R^2$$

は、値 R を一本の軸 iR として加えれば

$$\sum_i x_i^2 + (iR)^2 = 0, \qquad \text{すなわち} \qquad \sum_j x_j'^2 = 0 \tag{18a}$$

と書き直せる。どのような値の保存量も、軸を一本足せば式 (17) の形になる。したがって式 (17) は、保存量の値を 0 と定めているのではなく、**保存量が存在し得る**こと（系が閉じていること）だけを表す定義である。値は消えたのではなく、加えた軸の上に移っている。

$0 + 0 = 0$ であるから、式 (17) を満たす系どうしを合わせても、合わせた系はやはり式 (17) を満たす。閉じた系をいくつ合わせても閉じたままであり、この意味で何でも保存量に見える。0 そのものには情報がない。情報は、どの軸が値（R）を運んでいるかにある。

全体を λ 倍しても式 (17) は変わらない。値 R が軸の一本になっているので、式 (17) は外部の尺度を必要としない。尺度は系の内部の比として読まれる。

11.4 中心投影の読み方：見える方向と見えない方向

式 (18) の零でない解を、原点から引いた半直線（光線）の集まりとして見る。原点からの中心投影 $x_i \mapsto x_i/t$ で、各光線は

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\frac{x_i}{t}\right)^2 = 1$$

すなわち $n-2$ 次元の単位球面の一点に写る。球面上の位置（方向）は、投影の後も読める。光線に沿った位置（t の大きさ）は、投影ですべて同じ一点に畳まれて読めなくなる。整数解（ピタゴラス数の組）は、投影で球面上の有理点に写る。

この読み方では、式 (18) の左辺は**観測できる空間**、右辺（左辺に移せば虚軸）は**観測できない方向**にあたる。見える方向と見えない方向の分け方そのものが、式 (17) に組み込まれている。投影で次元が一つ落ちることは、外から加える近似ではなく、式 (17) を中心投影で読むことの帰結である。第 5 章で、観測される定数を発展方向の履歴の射影読み出しとして置いたのは、この読み方による。

11.5 無名性：どの軸を投影軸にしてもよい

複素数の範囲で式 (17) を見ると、すべての軸が対等である。軸の入れ替え、さらに複素直交変換のすべてが、式 (17) を保つ。どの軸を虚軸（投影軸）に選ぶかを、式そのものは決めない。選び方を変えた解は、軸の入れ替えで互いに移り合う。

軸に名前（ラベル）がないこと、すなわち**無名性**は、著者の理論体系で最も基本的な対称性である。式 (17) は、この無名性をそのまま持つ。ある軸が「時間」として読まれるのは、その軸を投影軸に選んだ結果であり、軸に初めから時間という名前が付いているからではない。

11.6 曲率が一定なら、原点が共有される

曲率が一定の面では、中心投影の原点がすべての点で共有される。球面では、すべての点の法線が一点（中心）を通る。逆に、すべての法線が一点を通る連結な曲面は、その点を中心とする球面の一部に限られる（法線方向に垂直な動きでは、その点からの距離が変わらないため）。

負の一定曲率でも同じである。式 (18) の右辺を定数にした

$$t^2 - \sum_{i=1}^{n-1} x_i^2 = R^2 \tag{19}$$

は曲率 $-1/R^2$ の双曲空間であり、原点からの中心投影はすべての点で同じ原点を使う（ベルトラミ・クラインの模型）。§11.3 と同じく値 R を一本の軸として加えると、式 (19) は $\sum_i x_i^2 + (it)^2 + R^2 = 0$、すなわち次元が一つ高い零二乗和になる。球面 $\sum_i x_i^2 = R^2$ も同じく $\sum_i x_i^2 + (iR)^2 = 0$ になる。曲率が一定の面は、どれも次元が一つ高い零二乗和の切り口であり、その零二乗和の原点を共有している。

曲率が一定であれば、どの点に立つ観測者も同じ原点から投影を見ており、特別な観測者はいない。原点の共有は、観測者の無名性（どの点も対等であること）を幾何として表したものである。式 (17) は、原点を共有するこれらの面を、値 R を軸に移した一つの形でまとめて表している。

11.7 本稿の仮説との関係

四つの対称性——保存量が存在し得ること、見える方向と見えない方向の分け方、軸の無名性、原点の共有——は、どれも特定の整数を選ばない。式 (17) が選ぶのは、虚軸の最小本数（1 本）と光円錐の形という**枠組み**であり、α や質量や世代数の値ではない。

式 (17) は値を固定しない。保存量が存在し得るという枠組みを与えるだけである。厳密に成り立つのはこの枠組みの層であり、その上で整数を選ぶ層は近いが一致せず、完全にはロックしない。第 0 章の 3 で「共通固定点を探すだけでは不十分」としたのは、この整数選択の層についてである。

第 3〜10 章の対称性は、この枠組みの上で整数を選ぶ対称性である。著者の見通しでは、構造は次の順に重なる。

1. **式 (17)**：尺度も名前も持たない究極の対称性。
2. **中心投影**：投影軸を一つ選ぶことで、見える空間と見えない方向が分かれる。
3. **整数を選ぶ対称性**：見える側（空間の格子）と見えない側（発展の位相）のそれぞれで整数が選ばれる（§3.3、§10.1.1）。
4. **非整合と引き込み**：二つの側の整数選択が完全には整合せず、準安定な発展が生じる（第 4 章）。
5. **読み出し**：その履歴を投影の方向から読んだものが、観測される定数になる（第 5 章）。

第 4 章の $\mathcal{C}_{\mathrm{A}}$（空間側）と $\mathcal{C}_{\mathrm{B}}$（発展側）は、式 (17) を中心投影で読んだときの、見える側と見えない側に対応する。二つの拘束が完全には整合しないことは、同じ一つの式を二つの側から読むことの帰結である可能性がある。この可能性を示すことが、第 6 章の課題 1 に対して本稿が持つ最も深い候補である。

12. 結論

1. 本稿の問いは、**異なる整数的条件を選ぶ対称性がなぜ同時に要求され、なぜ完全には整合できず、なお相互作用によって引き込まれるのか**である。
2. 本稿の提案は、この問いを**探索の方針**として実行することである。理論的には無関係に見えるが近くにあり、引き込みを起こすが完全にはロックしない組を探す。近い理由は説明しない。厳密な一致が見つかった組は候補から外れる。
3. その非完全ロックが準安定振動と急変を生み、発展方向の積分読み出しが観測される定数へ結びつくなら、プランク定数を最初に仮定せずに量子構造の起源を考える具体的な候補となる。
4. 順序と因果に整数を要求する対称性が、時間と不確定性の起源であるかどうかは、本稿の問いに含まれる。
5. 事例として扱った四次元格子の 137 セル計数と、二波交換系での 23/124 有限回帰は、再検算できる別々の数学的結果である。微細構造定数への数値近接は着想の契機であり、両者が同じ電磁現象を説明する証拠ではない。
6. ここから先は、非整合性の証明、準安定動力学の計算、観測写像、順序・因果の整数選択、および事例ごとの選択定理と標準的なランニングとの対照という順序で検証する。
7. これらの整数を選ぶ対称性の上位に、零二乗和 $\sum x^2 = 0$ を究極の対称性として置く。ただしそれは公理ではなく、$U^n = I$ と同じく、整数性・ノルム・乗法の組合せから帰結として成り立つ共通の形である。この式は保存量の値を 0 と定めるのではなく保存量が存在し得ることを表す定義であり、中心投影で見える方向と見えない方向を分け、どの軸を投影軸にしてもよく（無名性）、一定曲率の下で原点を共有する（第 11 章）。

本思考実験の最も短い記述：

> 特別な整数を選ぶ複数の対称性が完全に整合できず、互いに引き込みながら準安定な発展を続ける。その非完全ロックの履歴を特定方向から積分して読んだものが、観測される物理定数なのではないか。微細構造定数はその一例である。だから探すべきは、理論的には無関係に見えるのに近くにあり、引き込むが完全にはロックしない組である。

参考文献・先行資料

著者の先行研究・発見資料

- [K1] 木原範昭、`project_w10_alpha137.md`、2026-04-21〜05-30、137 の三次元表示と四次元

セル計数に関する研究記録。Google Drive 内に保存。
- [K2] 木原範昭、**思考実験_α のエネルギー依存性.md**、2026-05-14、137 基底構造とランニングの探索的検討。Google Drive。
- [K3] 木原範昭、`20260717_axiomatic_approach_v2.md`、2026-07-17、四次元セル数 137、128 殻、数値読出し公理と独立計算。Google Drive。
- [K4] 木原範昭、**反復交換散乱における有限位数共鳴の発見...**、有限位数の解析と数値結果。Google Drive。
- [K5] 木原範昭、`project_alpha_transmission_charge_bridge.md`、2026-07-30 以降、二つの α 近傍値と有限位数根の関係を検討した研究記録。Google Drive。
- [K6] 木原範昭、第十二思考実験、2026-10-08、DOI: 10.5281/zenodo.23226258。
- [K7] 木原範昭、第十三思考実験 v2.0、2026-10-10、DOI: 10.5281/zenodo.23280070 ; Markdown 原稿。

外部研究

- [1] P. Bak, "Commensurate phases, incommensurate phases and the devil's staircase," *Reports on Progress in Physics* **45**, 587 (1982). DOI: 10.1088/0034-4885/45/6/001。
- [2] S. Aubry, "The twist map, the extended Frenkel-Kontorova model and the devil's staircase," *Physica D* **7**, 240–258 (1983). DOI: 10.1016/0167-2789(83)90129-X。
- [3] D.-Y. Zhu et al., "Observation of discrete time quasicrystal in Rydberg atomic gases," *Nature Communications* **17**, 9186 (2026), published July 29, 2026. DOI: 10.1038/s41467-026-75966-x。
- [4] I. Martin, G. Refael and B. Halperin, "Topological Frequency Conversion in Strongly Driven Quantum Systems," *Physical Review X* **7**, 041008 (2017). DOI: 10.1103/PhysRevX.7.041008。
- [5] KLOE-2 Collaboration, "Measurement of the running of the fine structure constant below 1 GeV with the KLOE detector," *Physics Letters B* **767**, 485–492 (2017). DOI: 10.1016/j.physletb.2016.12.016。
- [6] P. J. Mohr et al., "CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2022," NIST / *Reviews of Modern Physics* (2025). NIST Constants。
- [7] A. Hurwitz, "Über die Composition der quadratischen Formen von beliebig vielen Variablen," *Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse*, 309–316 (1898).
- [8] J. F. Adams, "On the non-existence of elements of Hopf invariant one," *Annals of Mathematics* **72**, 20–104 (1960). DOI: 10.2307/1970147。
- [9] D. Shechtman, I. Blech, D. Gratias and J. W. Cahn, "Metallic Phase with Long-Range Orientational Order and No Translational Symmetry," *Physical Review Letters* **53**, 1951–1953 (1984). DOI: 10.1103/PhysRevLett.53.1951。
- [10] J. Bamberg, G. Cairns and D. Kilminster, "The crystallographic restriction, permutations, and Goldbach's conjecture," *The American Mathematical Monthly* **110**, 202–209 (2003). DOI: 10.1080/00029890.2003.11919956。
- [11] M. H. Jensen, P. Bak and T. Bohr, "Transition to chaos by interaction of resonances in dissipative systems. I. Circle maps," *Physical Review A* **30**, 1960–1969 (1984). DOI: 10.1103/PhysRevA.30.1960。

- [12] D. Gabor, “Theory of communication. Part 1: The analysis of information,” *Journal of the Institution of Electrical Engineers – Part III* **93**, 429–441 (1946). DOI: 10.1049/ji-3-2.1946.0074。
- [13] D. Gottesman, “The Heisenberg Representation of Quantum Computers,” arXiv: quant-ph/9807006 (1998).
- [14] H. S. M. Coxeter, “Integral Cayley numbers,” *Duke Mathematical Journal* **13**, 561–578 (1946). DOI: 10.1215/S0012-7094-46-01347-6。
- [15] M. S. Viazovska, “The sphere packing problem in dimension 8,” *Annals of Mathematics* **185**, 991–1015 (2017). DOI: 10.4007/annals.2017.185.3.7。
- [16] V. Elser and N. J. A. Sloane, “A highly symmetric four-dimensional quasicrystal,” *Journal of Physics A: Mathematical and General* **20**, 6161–6167 (1987). DOI: 10.1088/0305-4470/20/18/016。
- [17] A. B. Zamolodchikov, “Integrals of motion and S-matrix of the (scaled) T = T_c Ising model with magnetic field,” *International Journal of Modern Physics A* **4**, 4235–4248 (1989). DOI: 10.1142/S0217751X8900176X。
- [18] R. Coldea et al., “Quantum Criticality in an Ising Chain: Experimental Evidence for Emergent E8 Symmetry,” *Science* **327**, 177–180 (2010). DOI: 10.1126/science.1180085。
- [19] H. Zou et al., “E8 Spectra of Quasi-One-Dimensional Antiferromagnet BaCo2V2O8 under Transverse Field,” *Physical Review Letters* **127**, 077201 (2021). DOI: 10.1103/PhysRevLett.127.077201。
- [20] M. B. Green and J. H. Schwarz, “Anomaly cancellations in supersymmetric D = 10 gauge theory and superstring theory,” *Physics Letters B* **149**, 117–122 (1984). DOI: 10.1016/0370-2693(84)91565-X。
- [21] D. J. Gross, J. A. Harvey, E. Martinec and R. Rohm, “Heterotic String,” *Physical Review Letters* **54**, 502–505 (1985). DOI: 10.1103/PhysRevLett.54.502。
- [22] T. Kugo and P. Townsend, “Supersymmetry and the division algebras,” *Nuclear Physics B* **221**, 357–380 (1983). DOI: 10.1016/0550-3213(83)90584-9。
- [23] J. C. Baez and J. Huerta, “Division algebras and supersymmetry I,” in *Superstrings, Geometry, Topology, and C*-algebras*, Proceedings of Symposia in Pure Mathematics **81**, 65–80 (2010). arXiv: 0909.0551。

付録 A：数値・整数計数の再現方法

同梱の `verify_te14.py` は、第 7 章の事例について、四次元セルの全点列挙、有限根の算出、幾何的自己整合値の正根、三つの差を計算する。標準ライブラリのみを使用する。

同梱の `verify_e8.py` は、§10.3 について、E_8 の根 240 本（112 + 128）の構成、すべての根の長さの二乗が 2 で内積が整数であること（偶格子）、単純根のグラム行列の行列式が 1 であること（ユニモジュラー）、次元 248 とコクセター数 30、$2\cos(\pi/5)$ が黄金比であることを、分数による厳密計算で確認する。§7.6 についても、コクセター元が円分多項式 Φ_{30} を満たすこと（指数 1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29）、式 (12a)・(12b) の整数関係、四次元の 137 セルの座標の型ごとの内訳を確認する。

同梱の `verify_null_from_products.py` は、§11.1 について、成分が整数で長さを保つ行列（二次元 8 個・三次元 48 個）がすべて有限の位数を持つこと、ケイリー・ディクソン構成の次元 $k = 1, 2, 4, 8$ で式

(17c) が恒等的に光円錐の上の点を与え $k = 16$ で破れること、ユークリッドの公式を、整数の厳密計算で確認する。

同梱の `verify_phase_lattice.py` は、§3.3(c)・§10.1・§10.1.1 について、整数行列の有限位数の全数確認、Z_4・Z_6 の写像の位数、次元 2〜4 で許される回転の位数（$\psi(m) \le d$）を計算する。標準ライブラリのみを使用する。

```
python verify_te14.py
python verify_phase_lattice.py
python verify_e8.py
python verify_null_from_products.py
```

版管理

- **v1.0 — 2026-10-12**：本対話の研究仮説を初回固定。著者の問いの順番、一般原理（整数を選ぶ対称性の非整合・引き込み・非完全ロック・発展方向の読み出し）、探索の提案（理論的には無関係に見えるが近くにあり、引き込むが完全にはロックしない組を探す）、その一事例としての微細構造定数、時間と不確定性の足場（ビートの整数計数・目盛りの原価・整数位相の $Z_4 \nearrow Z_6$）、円写像の既知例、整数選択の先例（結晶学的制限定理・フルヴィッツの定理・E_8）、事例と E_8 の整数の対応（近いが一致しない）、究極の対称性としての零二乗和と中心投影、および $U^n = I$ と $\sum x^2 = 0$ が仮定でなく帰結であること（第 11 章）、未導出条件、先行研究、反証条件を明記。後続の数値実験が生まれても本版の主張は遡及的に書き換えず、v1.1 以降で差分を記録する。